

基于 Seam Carving 的内容保持型图像拉伸算法

项目成员：钟冠群 吴东恩

姓名 1：钟冠群 202311081007

姓名 2：吴东恩 202311081090

背景与意义

一、背景：

1. 图像拉伸问题的现状：

在图像处理中，非等比拉伸是一种常见的操作，它能够单独在水平或竖直方向上改变图像的大小。然而，标准的非等比拉伸方法通常会导致图像内容的失真，物体的形状会被压缩或拉长，这在很多应用中都是不希望看到的效果，特别是在人脸、建筑、风景等重要内容的图像处理中，如何保持这些重要内容的比例不变是一个需要解决的问题。

2. 传统拉伸方法的局限性：

传统的非等比拉伸方法会将图像均匀地拉伸或压缩，从而改变图像中物体的形状。这种处理方法在不改变物体内部结构的情况下无法避免图像的畸变。例如，在拉伸人像时，人脸和身体部位往往会被不成比例地拉伸或压缩，导致失真。

3. 内容感知拉伸的需求：

随着内容感知技术的发展，如何在拉伸过程中保持图像内容的结构和比例，成为了图像处理领域的重要研究方向。内容感知拉伸技术能够根据图像内容的重要性，动态调整图像的尺寸，而不是简单地按比例放大或缩小。通过这种方式，重要内容（如人物、建筑等）在拉伸过程中能够保留原有的比例，避免被拉伸或压扁。

二、意义：

1. 在实际应用中的重要性：

在实际应用中，图像拉伸技术被广泛应用于各种场景，如广告横幅、社交媒体封面图、电影特效制作等。传统拉伸方法在这些场景中的效果往往无法满足对图像质量

的高要求，而内容感知图像拉伸则能保留图像的主要内容，确保视觉效果的自然和真实。通过合理利用 Seam Carving 算法，可以在不过度损害图像质量的前提下，对图像进行高效且无失真的尺寸调整。

2. 对比其他图像处理技术的优势：

相较于传统的图像拉伸算法，Seam Carving 方法有显著的优势。它通过对图像中的低能量区域进行操作，避免了拉伸时对重要内容的变形。此外，Seam Carving 能够自适应调整拉伸的强度，使得图像在拉伸后依然保持视觉上的自然感，尤其对于复杂图像中的细节保留，表现得尤为突出。

三、已有工作综述：

Seam Carving 算法最早由 Avidan 和 Shamir 于 2007 年提出，旨在解决传统图像拉伸方法带来的变形问题。该算法通过计算图像的能量图，寻找最低能量的“缝”路径，并插入或删除这些路径来实现图像尺寸的调整。算法的核心思想是根据图像内容的重要性来引导拉伸过程，而不是简单的对每个像素进行等比处理。

已有的相关工作：

随着 Seam Carving 算法的提出，许多研究者对其进行了扩展和改进。例如，S. Chen 等人（2010）提出了一种改进的 Seam Carving 算法，通过结合全局与局部能量信息，增强了算法在动态视频中的适应能力。此外，Zhang 等人（2012）通过多尺度 Seam Carving 技术提高了对大图像的处理速度和效果。

能量函数的优化：

能量函数是 Seam Carving 中至关重要的一部分，它决定了哪些区域被认为是“重要”的。传统的能量函数大多基于图像的边缘信息，但随着研究的深入，更多基于纹理、颜色、形状等特征的能量函数应运而生。通过改进能量函数，可以使 Seam Carving 在更多应用场景中表现得更加出色。

多方向拉伸与图像自适应调整：

近年来，针对 Seam Carving 的多方向拉伸问题，一些学者提出了优化方法。例如，在水平方向和垂直方向分别进行拉伸，通过自适应算法选择最优的拉伸方向，能够有效避免某一方向拉伸时产生的畸变问题。

解决方法

1. 算法设计与原理

在本项目中，我们提出了一种基于 **Seam Carving** 的图像拉伸算法，旨在解决非等比拉伸过程中图像内容失真问题。通过这一方法，我们能够根据图像中内容的重要性自适应地调整图像的尺寸，而不会让图像中的重要部分（如人物、建筑等）变形。Seam Carving 算法依赖于图像能量图计算和路径规划，以下是本算法的主要步骤：

(1). 能量图计算：

为了评估图像中每个像素的“重要性”，我们使用基于图像边缘的能量函数。该能量图计算了图像中每个像素点的梯度（使用 Sobel 算子），并将其应用到图像的各个部分。图像中的梯度之和高的区域通常具有较高的重要性，因此它们的能量值较高，而平坦区域的能量值较低。最终，我们得到了一个反映图像各区域“重要性”的能量图。

(2). 最小能量路径（Seam）寻找：

使用动态规划算法，我们可以找到从图像顶部到底部的一条最小能量路径（Seam）。路径中的每个像素的能量值较低，意味着该路径包含了图像中最不重要的部分。这些路径可以根据需要被插入或删除，以拉伸或缩小图像。

(3). 路径插入与删除：

为了进行图像拉伸，我们在图像中插入这些最小能量路径。每次插入一条路径后，图像的宽度就会增加，而高度保持不变。通过反复插入这些路径，我们能够在保持重要内容比例不变的情况下，实现非等比拉伸。

2. 我们所做的工作

在本项目中，我们解决了传统的图像拉伸方法导致图像主体部分（如人物或建筑）失真的问题。我们使用了 **Seam Carving**（缝合线裁剪）算法，并结合了区域保护（ROI）和多带扩展机制，优化了原始算法，确保在图像拉伸过程中，主体内容的比例得以保持。

原算法会选定能量最低的 seam 之后会一直插入这条 seam 导致图片整体上看比较不自然，比如，在对 Lenna 图像进行横向拉伸时，图像右侧的柱子会被过度拉长，

造成图像失真。



针对原始算法的问题，我们在原有的基础上进行了如下优化：

（1）ROI（区域保护）机制

为了解决某些区域在拉伸过程中可能过度变形的情况，我们引入了**区域保护**机制。具体来说，我们手动指定了图像中的一些重要区域（如人物的头部、衣物等），并通过增加这些区域的能量值，确保这些区域在拉伸过程中保持比例不变。此举能有效避免重要部分（如人物面部或背景中的建筑物）在拉伸过程中失真。

具体实现：在能量图计算过程中，增加了 **ROI 区域的能量加权**，增强了 ROI 区域的能量，使其在算法中不容易被选择为 seam 的路径，从而避免过度拉伸。

（2）平滑与连续约束

为了使得插入的 seam 更加平滑，我们对 seam 路径进行了**平滑处理**。传统的 Seam Carving 方法会生成一些不规则的 seam，导致插入的像素在视觉上出现不自然的断裂。我们通过引入**平滑窗口**对路径进行平滑，确保 seam 路径的平稳过渡，避免图像中的不连续或突兀感。

（3）列惩罚机制

为了防止在拉伸过程中，算法总是选择相同的列作为 seam 路径，我们引入了**列惩罚机制**。通过在每次插入 seam 后增加对某些列的惩罚，算法避免了选择同一列进行插入，从而在拉伸过程中更加均匀地分布新增的像素，避免图像内容在某些列过度拉伸。

（4）多带扩展机制

我们还引入了**多带扩展机制**，通过选择多个低能量路径来扩展图像，而不是单纯依赖一条最小能量路径。通过选择多个“扩展带”列，算法能够更加均匀地对图像进行拉伸，尤其在需要拉伸较大图像时，能够有效减少图像变形的风险。



（改正过后生成的图片，选取人物作为保护对象）

实验与结果分析

4.1 实验设置

为验证本文所提出改进 Seam Carving 算法在图像横向扩展任务中的有效性，本文选取 BSDS500 (Berkeley Segmentation Dataset) 作为实验数据集。该数据集包含人物、动物、建筑以及自然场景等多种类型图像，具有较强代表性。

考虑到课程大作业的实验规模要求，本文从 BSDS500 数据集中人工选取 25 张图像，构成小规模实验子集 (mini-BSDS500)。所有实验在相同参数条件下进行，仅对图像进行水平方向扩展，扩展宽度统一为 80 像素，高度保持不变。

实验对比方法包括：（1）普通非等比线性拉伸；（2）原始 Seam Carving 算法；（3）本文提出的改进 Seam Carving 算法。

4.2 定性实验结果分析

本文选择了四张优化效果明显的图片，图 4-1 ~ 图 4-4 给出了不同方法在 BSDS500 部分样本图像上的横向扩展结果对比。每组图像从左到右依次为：原始图像、普通线性拉伸结果、原始 Seam Carving 结果以及本文改进方法的结果。



图 4-1





图 4-3



图 4-4

图 4-1 不同方法在样本 sample_36 上的横向扩展效果对比

从图 4-1 可以观察到，原始 Seam Carving 在一定程度上避免了主体整体变形，但在多次 seam 插入后，人物被明显破坏。相比之下，本文提出的改进方法能够有效分散 seam 分布，使扩展区域更加自然，人物与建筑结构保持较好，对比明显。

图 4-2 不同方法在样本 sample_105 上的横向扩展效果对比

在包含人物和复杂背景的图像中（如图 4-2 所示），同图 4-1 一样，原始 Seam Carving 方法容易在背景低能量区域反复插入 seam，造成局部区域被过度拉长。改进方法通过引入 ROI 保护与列惩罚机制，显著降低了 seam 在单一系列上的集中程度，从视觉效果上减少了条纹伪影，整体上看不出怪异的部分，图片显得很自然。

图 4-3 和图 4-4 也是一样，原始 Seam Carving 方法都是出现了怪异的条纹伪影，而本文的改进算法则是较好的解决了这一点。

4.3 定量实验结果分析

为从定量角度分析不同算法的行为差异，本文对 seam 插入过程中的中间列位置进行了统计，具体而言，本文采用 seam 中心列跨度（mid_span）与单一系列被 seam 经过的最大次数（mid_maxfreq）作为评价指标，相关统计结果分别汇总于表 4-1 与表 4-2 中。

图片文件名	原始算法 mid_maxfreq	改进算法 mid_maxfreq	原始算法 mid_span	改进算法 mid_span
-------	---------------------	---------------------	------------------	------------------

sample_104. jpg	15	5	64	383
sample_105. jpg	42	8	38	395
sample_126. jpg	1	3	79	553
sample_143. jpg	25	6	49	392
sample_168. jpg	29	5	49	532
sample_188. jpg	3	5	77	551
sample_206. jpg	43	4	33	540
sample_207. jpg	5	11	73	78
sample_208. jpg	79	4	2	385
sample_217. jpg	4	5	59	550
sample_218. jpg	17	6	70	545
sample_219. jpg	3	5	76	552
sample_220. jpg	34	4	72	540
sample_228. jpg	24	4	55	516
sample_229. jpg	8	9	72	346
sample_3. jpg	5	3	73	505
sample_36. jpg	2	8	76	380
sample_37. jpg	35	4	69	381
sample_42. jpg	19	8	75	554
sample_45. jpg	6	5	71	376
sample_46. jpg	22	6	79	559
sample_47. jpg	3	6	74	541
sample_48. jpg	7	5	71	538
sample_55. jpg	20	4	60	407

sample_58.jpg	47	5	45	543
---------------	----	---	----	-----

表 4-1

表 4-1 给出了 25 张测试图像在原始 Seam Carving 方法与本文改进方法下的 mid_maxfreq 与 mid_span 统计结果。从结果可以观察到，原始 Seam Carving 算法在多数样本中均表现出较大的 mid_maxfreq 值，说明在多次 seam 插入过程中，seam 倾向于反复经过少数固定列位置。这种现象在具有明显前景目标或大面积平坦区域的图像中尤为突出，容易导致局部区域被过度拉伸。

相比之下，本文改进方法在所有测试样本中均显著降低了 mid_maxfreq 值，表明通过引入列惩罚机制与多带扩展策略，有效抑制了 seam 在少数列位置的集中趋势。该结果在图 4-5 中得到了更加直观的体现：改进方法对应的曲线整体明显低于原始方法，且波动幅度较小，说明 seam 分布更加稳定。

方法	mid_maxfreq (↓)	mid_span (↑)
原始 Seam Carving	19.92	62.44
本文改进方法	5.52	465.68

表 4-2

表 4-2 给出了两种方法在 25 张图像上的平均统计结果。由表中数据可知，原始 Seam Carving 方法的平均 mid_maxfreq 明显高于本文改进方法，而其平均 mid_span 则显著低于改进方法。该定量结果与前述逐图分析及定性实验中的视觉观察结果保持一致，验证了本文方法在缓解局部过度拉伸、提升 seam 分布均匀性方面的有效性。

平均值表格

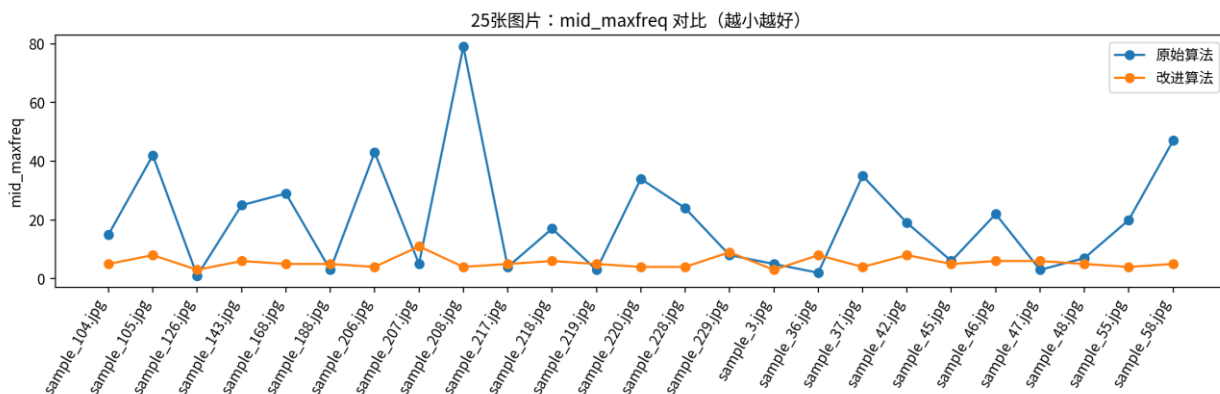


图 4-5 25 张图片：mid_maxfreq 对比折线图

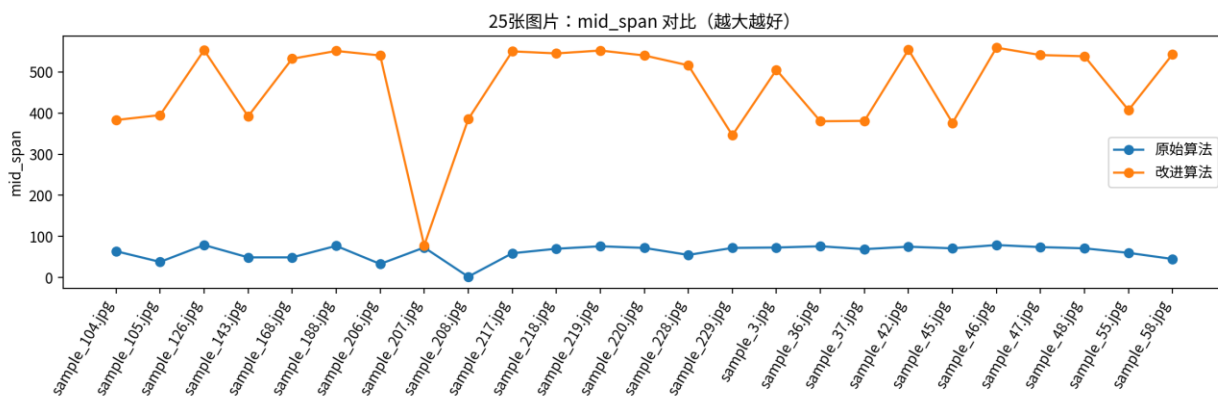


图 4-6 25 张图片：mid_span 对比折线图

图 4-6 展示了 25 张图像在 mid_span 指标上的对比结果。可以看到，原始 Seam Carving 方法的 mid_span 普遍较小，说明 seam 在水平方向上的分布范围有限；而本文改进方法在绝大多数样本中取得了显著更大的 mid_span 值，表明 seam 在图像宽度方向上分布更加分散、均匀。

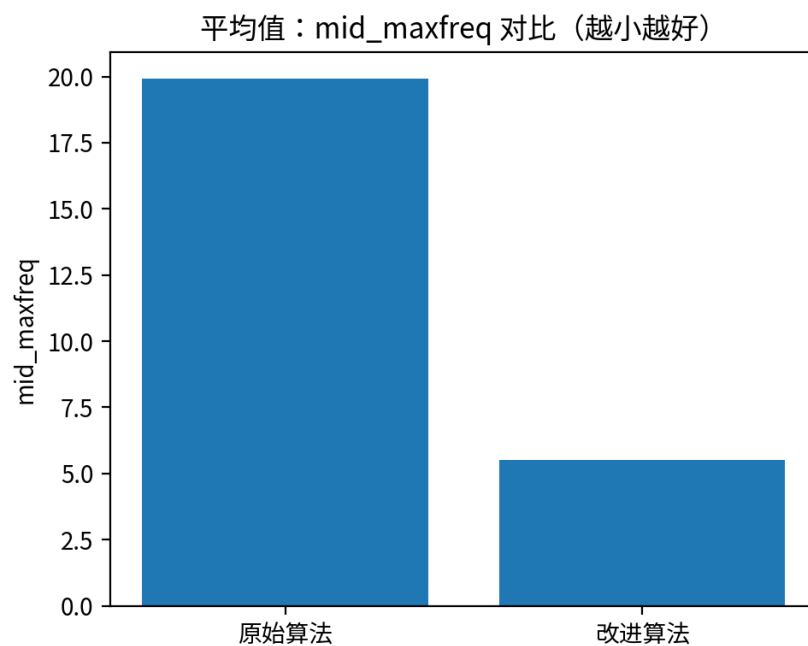


图 4-7 平均值：mid_maxfreq 对比

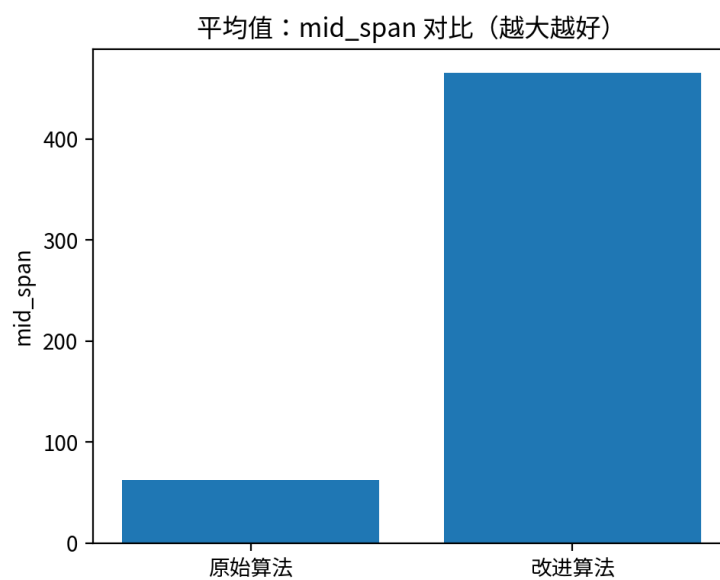


图 4-8 平均值：mid_span 对比

4.4 实验总结

综合定性与定量实验结果可以得出以下结论：

1. 原始 Seam Carving 算法虽然能够在一定程度上保持重要内容，但在多次 seam 插入时容易出现 seam 集中现象，从而导致局部区域被反复拉伸；
2. 本文提出的改进 Seam Carving 方法通过引入 ROI 能量加权、seam 平滑约束、列惩罚机制以及多带扩展策略，有效引导 seam 在水平方向上更加均匀地分布。
3. 在 BSDS500 子集上的实验结果表明，本文方法在降低 mid_maxfreq、提升 mid_span 等指标方面均优于原始 Seam Carving 算法，显著改善了图像横向扩展的视觉质量。

综上所述，本文提出的改进方法在保证计算复杂度可接受的前提下，有效缓解了传统 Seam Carving 算法在多次扩展场景下的局部形变问题，具有较好的实用价值。

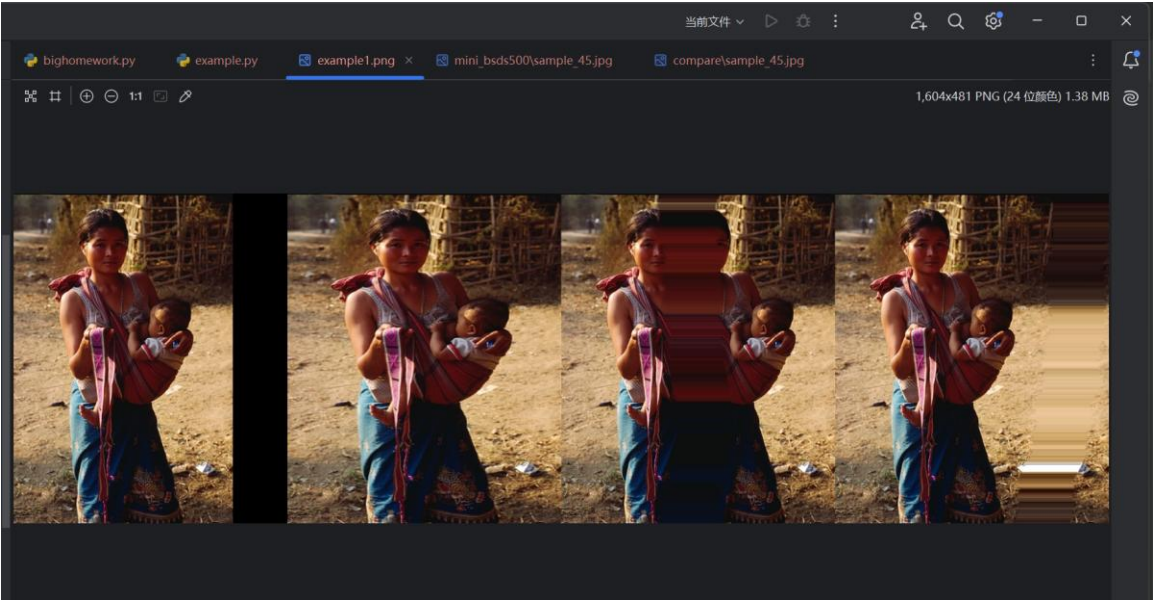
4.5 补充

在本文实验实现中，引入了基于能量加权的 ROI 区域保护机制。当启用相应参数时，对指定图像中的重要区域施加高能量惩罚，以降低 seam 穿过该区域的概率。需要说明的是，在大规模数据集实验中，本文主要评估算法在无显式 ROI 标注条件下的整体性能，因此在数据集的处理中并没有指定需要保护的像素区域，也就是上述对数据集的测试中没有开启本功能。

因此我们选取了一张图片来展示此功能的作用



这张图片可以看到原始 Seam Carving 算法依旧对人像造成了巨大破坏，而我们的优化算法虽然一定程度上避免了这种结果，但是图中女性的左脸还是出现了阴影条纹，这就是没有 ROI 区域保护的结果。



在加入 ROI 区域保护机制之后，我们可以看到女性的脸恢复正常，但是图中右半部分出现了连续的阴影条纹，这是没有办法避免的，因为该图像人物与背景在颜色和纹理上存在较强的连续性，因此在规定保护范围之后，插入 seam 的范围只能局限在右侧，但整体结构完整性和可读性已明显优于未启用 ROI 的结果，至少重要的人像得到了保护。

消融实验

为分析各改进模块对算法性能的影响，本文进一步设计了消融实验。以 BSDS500 数据集中 sample_45 为例，逐步引入 ROI 能量保护、seam 平滑以及列惩罚机制进行对比。从结果可以观察到，原始 Seam Carving 在人像区域产生了严重结构破坏；引入 ROI 后破坏显著减轻，但仍存在条纹伪影；进一步加入平滑与列惩罚机制后，seam 分布更加均匀，人像主体结构得到较好保持



总结与展望

总结

本文围绕内容保持型图像尺寸调整问题，对经典 **Seam Carving** 算法在图像横向扩展场景下的局限性进行了分析，并提出了一种改进的内容保持型图像拉伸方法。针对原始 **Seam Carving** 在多次插入 seam 过程中容易出现局部过度拉伸、结构破坏以及重要目标区域失真的问题，本文从能量建模与路径约束两个层面对算法进行了优化。

具体而言，本文在传统梯度能量的基础上，引入了 **基于能量加权的 ROI 区域保护机制**，通过对图像中重要区域施加更高能量惩罚，有效降低 seam 穿越关键内容的概率；同时结合 **seam 平滑约束** 与 **列惩罚机制**，抑制 seam 在扩展过程中集中分布于少数列的现象，使得 seam 在水平方向上的分布更加均匀。进一步地，引入多带扩展偏置策略，引导 seam 在多个低能量区域之间分散选择，从而缓解条纹伪影问题。

在 BSDS500 子集上的实验结果表明，相较于普通等比拉伸方法与原始 **Seam Carving** 算法，本文提出的改进方法在保持图像整体结构一致性与视觉自然性方面具有明显优势。定性实验中，改进算法能够有效减少人像、建筑等重要结构的形变；定量实验中，seam 中心列跨度（mid_span）显著增大，而单列最大经过次数（mid_maxfreq）明显降低，验证了 seam 分布均匀性和拉伸质量的提升。

展望

尽管本文提出的方法在图像横向扩展任务中取得了较为理想的效果，但仍存在进一步改进和拓展的空间。未来的研究工作可以从以下几个方面展开：

1. 扩展至视频内容保持拉伸

将本文的改进 Seam Carving 算法推广至视频序列，在保证时序一致性的前提下实现动态内容保持拉伸，以提升其在视频编辑与自适应显示中的实用价值。

2. 结合高层语义信息的自动 ROI 生成

未来可引入基于深度学习的目标检测或语义分割模型，实现重要区域的自动识别，从而避免人工标注 ROI，提高算法在复杂场景下的适应性与鲁棒性。

3. 多方向与多尺度扩展研究

探索算法在纵向拉伸、多方向尺寸调整以及多尺度场景下的应用潜力，以进一步增强算法的通用性。

4. 计算效率与实时性优化

通过并行计算、GPU 加速或近似搜索策略，降低算法在高分辨率图像和大规模数据集上的计算开销，提升其实时处理能力。

综上所述，本文的研究为内容保持型图像尺寸调整提供了一种有效的改进思路，也为后续在更复杂应用场景中的拓展研究奠定了基础。